
Pregunta

- a) (0,75 punts) Calcula les integrals indefinides $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$ i $\int (x - 2)^3 dx$.

Solució. $\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x + k$ i $\int (x - 2)^3 dx = \frac{(x - 2)^4}{4} + k$.

- b) (1 punt) Calcula $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ i $\int_1^3 (x - 2)^3 dx$. Per què la segona val 0?

Solució. Per la regla de Barrow: $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$ i

$$\int_1^3 (x - 2)^3 dx = \left[\frac{(x - 2)^4}{4} \right]_1^3 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

La funció $(x - 2)^3$ és negativa a $[1, 2]$ i positiva a $[2, 3]$, i les dues regions són iguals (simètriques respecte del punt $(2, 0)$): les seves contribucions es compensen.

- c) (0,75 punts) Sabent que $\int_0^3 g(x) dx = 5$ i $\int_0^3 h(x) dx = -2$, calcula $\int_0^3 (2g(x) - 3h(x)) dx$ i $\int_3^0 g(x) dx$.

Solució. Per la linealitat de la integral, $2 \cdot 5 - 3 \cdot (-2) = 16$. Canviar l'ordre dels límits canvia el signe:

$$\int_3^0 g(x) dx = -5.$$